HACKCURE · CLUB HIVE · ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

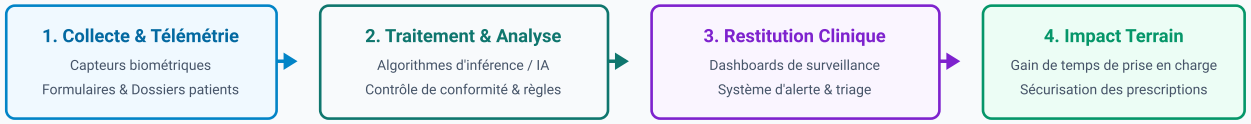
Cahier des Charges Spécifique — Projets Participants

Cadre de conception, contraintes sectorielles et exigences d'ingénierie médicale

1. Contexte Sectoriel & Problématiques Cliniques Cibles

Le secteur de la santé fait face à des tensions structurelles majeures : saturation des services d'urgence hospitaliers, déserts médicaux, rupture dans le suivi des affections de longue durée (ALD) et risques accrus d'erreurs médicamenteuses. HackCure a pour mission d'accélérer l'émergence de solutions technologiques opérationnelles répondant à des besoins réels exprimés par les praticiens, les structures hospitalières, les pharmaciens et les patients. Tout projet présenté doit résoudre un problème médical précisément qualifié et s'inscrire dans une chaîne de valeur clinique tangible.

2. Écosystème Fonctionnel & Chaîne de Valeur Médicale



3. Périmètre & Spécifications par Track Technique

TRACK 1 · ROBOTIQUE & IOT

Dispositifs Embarqués

Conception de systèmes matériels connectés dédiés au monitoring physiologique, à l'automatisation hospitalière ou à l'assistance motrice. Les dispositifs doivent impérativement intégrer des composants physiques fonctionnels (capteurs PPG, ECG, température, actionneurs, microcontrôleurs).

Priorité : Fiabilité du signal et ergonomie mécanique.

TRACK 2 · WEB & MOBILE

Plateformes & Parcours Soin

Applications assurant la coordination de soins, la télémédecine, la gestion logistique de pharmacie ou l'engagement patient. Les solutions doivent supporter des parcours asynchrones et synchrones avec une tolérance stricte aux connexions réseau dégradées en zone rurale.

Priorité : Zéro latence sur l'action critique de tri.

TRACK 3 · IA & DIAGNOSTIC

Aide à la Décision Médicale

Modèles d'analyse d'imagerie médicale, d'analyse prédictive de décompensation ou de traitement du langage naturel (NLP) appliqué aux dossiers médicaux. Le modèle doit se positionner comme outil d'assistance (SADM) sans jamais se substituer à la signature légale du médecin.

Priorité : Explicabilité des inférences et maîtrise des biais.

4. Cadre Réglementaire, Éthique & Protection des Données

Le secteur e-santé requiert une conformité irréprochable avec les réglementations nationales (notamment les directives de l'Instance Nationale de Protection des Données Personnelles - INPDP en Tunisie) et internationales (RGPD). Les données de santé ont un caractère hautement sensible. Les équipes doivent démontrer que leur solution intègre la sécurité et la confidentialité dès la conception (Privacy by Design).

5. Spécifications Techniques & Exigences d'Intégration Hospitalière

Domaine Technique	Exigence Fonctionnelle Attendue	Contrainte Métier Santé
Sécurité & Données Sensibles	Chiffrement obligatoire en transit (TLS 1.3) et au repos (AES-256). Anonymisation ou pseudonymisation des identités patients.	Prévention absolue des fuites de données médicales et non-répudiation des accès.
Architecture & Résilience	Séparation stricte des couches Frontend, Logique Métier, Inférence et Base de données. Prise en charge d'un mode de fonctionnement dégradé / cache hors ligne.	Continuité du service en cas de panne réseau dans les centres de santé périphériques.
Interopérabilité	Structuration normalisée des données d'échange (formats JSON structurés, compatibilité avec les paradigmes HL7 / FHIR pour dossiers cliniques).	Possibilité d'intégration future avec le Système d'Information Hospitalier (SIH).
Ergonomie & Facteur Humain	Navigation épurée limitant la charge cognitive des praticiens. Validation d'une alerte ou d'une ordonnance en 3 étapes maximum.	Prévention du burn-out numérique des équipes soignantes et des erreurs de saisie sous stress.
Télémétrie & IoT	Utilisation de protocoles légers et standardisés (MQTT, BLE sécurisé). Contrôle d'intégrité des trames de mesure physiologique.	Autonomie énergétique, immunité aux bruits électromagnétiques ambiants.

6. Éthique Algorithmique & Systèmes d'Aide à la Décision (SADM)

Transparence & Explicabilité (XAI)

Toute décision algorithmique doit fournir un indice de confiance mesurable et, lorsque applicable, une explication contextuelle (zones d'intérêt sur cliché radio, paramètres cliniques déclencheurs de l'alerte). Les modèles de type « boîte noire » sans justification explicable sont formellement proscrits en pratique médicale.

Contrôle & Responsabilité Médicale

L'outil doit impérativement prévoir une étape explicite de validation ou de rejet par le soignant (« human-in-the-loop »). L'interface utilisateur doit stipuler de manière univoque la nature consultative de la recommandation algorithmique générée.

Avertissement Qualité : L'utilisation de code généré automatiquement ou d'API tierces doit être intégralement maîtrisée. Chaque équipe doit être en mesure d'expliquer en détail les pipelines de données, les bibliothèques embarquées et le comportement interne de sa pile logicielle.

7. Viabilité Économique, Déploiement & Modèle d'Adoption

Une innovation en santé ne peut sauver des vies que si elle parvient à s'intégrer durablement dans le tissu économique et clinique. Les équipes doivent formaliser un modèle d'acquisition viable : identification précise de l'entité payeuse (ministère, directions hospitalières privées/publiques, mutuelles, pharmaciens ou patients), analyse des barrières d'accès et estimation réaliste des coûts d'exploitation serveur ou matériel.

8. Matrice des Livrables Obligatoires

Livrable	Contenu & Spécifications Attendues	Format & Modalités
L1. Dépôt Technique	Code source modulaire, historique de versionnement clair, fichier `README.md` exhaustif détaillant l'installation locale et les dépendances.	Dépôt GitHub / GitLab public ou partagé aux organisateurs
L2. Prototype MVP	Système fonctionnel complet prêt à l'emploi avec un jeu de données médicales synthétiques réalistes (démo live devant jury pas obligatoire pour robotic).	URL Web active, binaire mobile fonctionnel ou banc matériel IoT monté
L3. Dossier de Déploiement	Étude de faisabilité terrain, conformité réglementaire de santé ciblée et feuille de route post-hackathon à 3 et 6 mois.	Support de présentation synthétique

9. Protocole de Démonstration Fonctionnelle en Direct

ÉTAPE 1 · CAS CLINIQUE

Scénario Patient Réel

Introduction en situation concrète : présentation de l'état d'un patient ou d'un service d'urgence nécessitant l'intervention du dispositif.

ÉTAPE 2 · DÉMO EN DIRECT

Exécution du MVP

Manipulation directe de la plateforme logicielle ou des capteurs. Aucune vidéo préenregistrée ni maquette statique ne sera admise comme MVP.

ÉTAPE 3 · DÉFENSE TECHNIQUE

Questions & Réponses

Justification des choix de composants, de la scalabilité serveur, de la résilience aux pannes et de la gouvernance éthique des données.

Consigne de Robustesse : Afin de prévenir les éventuelles fluctuations des réseaux publics lors du passage devant les experts, prévoyez un environnement conteneurisé autonome (Docker), une base de données de test locale et un point d'accès de secours.